

Patrick Serrano

Engenheiro de Software Sênior Fullstack (Clojure · ClojureScript / Sistemas Financeiros)

✉ patrickcmserrano@gmail.com
in [patrickcmserrano](#)
🌐 [patrickcmserrano](#)

Resumo

Engenheiro de Software Sênior Fullstack com mais de 7 anos de experiência, especializado no ecossistema **Clojure/ClojureScript** e construção de sistemas financeiros de alta disponibilidade. Atua tanto no backend — arquiteturas orientadas a dados com Datomic, Pathom 3 e EQL, pipelines de processamento em larga escala — quanto no frontend, com entregas completas em Fulcro RAD, Reagent e ClojureScript. Formação sólida em Programação Funcional proporciona um modelo mental orientado à imutabilidade, consistência transacional e tolerância a falhas. Histórico em ambiente de consultoria com comunicação direta com clientes e colaboração em equipes multidisciplinares, entregando soluções web completas para múltiplos domínios de negócio.

Habilidades

Ecossistema Clojure	Pathom 3, Datomic (Datalog), Clara Rules, Malli, Reitit, Pedestal, Onyx, Fulcro, Fulcro RAD, Reagent, shadow-cljs
Linguagens	Clojure, ClojureScript, Golang, TypeScript, Svelte, Python
Banco de Dados	Datomic, PostgreSQL, Redis
Arquitetura	Microservices, Event-Driven, CQRS, Clean Architecture, Polyolith, ETL Pipelines
Integrações	Gateways: Adyen, Cielo, eRede, Pagar.me, Mercado Pago, Getnet, Tuna, Unico; Antifraude: ClearSale, Konduto; E-commerce: VTEX, Loja Integrada
Mensageria	NATS JetStream, Onyx; Kafka (familiaridade teórica, experiência com sistemas análogos)
Infra / DevOps	AWS (SQS, Lambda, ECS, SSM), Docker, Pulumi, CI/CD, Github Actions

Experiência Profissional

- Jul 2025 – **Sistema de Trading Quantitativo (Ark Engine)**, *Projeto Independente*
Atual Motor de análise de mercado e trading autônomo em tempo real, processando eventos via arquitetura event-driven com NATS JetStream.
- Responsabilidades
- Arquitetura e desenvolvimento do zero de motor de trading com máquina de estados finitos (FSM) para controle determinístico de posição, concorrência thread-safe e controle atômico de risco;
 - Resolução de race conditions críticos por redesign arquitetural: migração de topologia fan-out para event chaining com snapshots imutáveis (AnalyzedEvent), eliminando leituras de estado obsoleto e divergência entre backtest e produção;
 - Design e implementação de pipelines event-driven com NATS JetStream, garantindo exactly-once delivery; latência end-to-end medida de $\sim 43\mu s$ do dado de mercado à decisão de trading (FractalEngine $\sim 35\mu s$ + FSM $\sim 1\mu s$ + serialização);
 - Migração de módulos críticos de Python para Golang com redução de 70–78% no footprint de memória via arquitetura IPC;
 - Desenvolvimento de framework de backtesting determinístico com validação por golden datasets, garantindo fidelidade matemática entre ambiente de teste e produção;
 - Desenvolvimento do Nexus Terminal, dashboard web em tempo real para monitoramento e controle do motor de trading: visualização de sinais, posições abertas e métricas de performance, construído em Svelte com comunicação via WebSocket.
- Tecnologias: Golang, Python, NATS JetStream, TypeScript, Svelte, Docker, Event-Driven Architecture

- 2024 – 2025 **Motor de Trading Quantitativo (Ark Engine — Clojure)**, *Projeto Independente*
 Infraestrutura de trading algorítmico distribuída com auditabilidade bitemporal, construída em Clojure com arquitetura Polyolith.
 Responsabilidades
- Design e implementação de infraestrutura de persistência bitemporal com XTDB (Datalog): Valid Time separado de Transaction Time, eliminando lookahead bias em backtests por propriedade estrutural;
 - Desenvolvimento do Risk Guard como componente isolado (Polyolith): toda ordem exige RiskToken assinado, impedindo que estratégias verifiquem seu próprio risco — SRP aplicado a capital;
 - Implementação de pipeline de ingestão de dados de mercado com Redis Streams e Consumer Groups (padrões equivalentes a Kafka: particionamento, consumer groups, exactly-once processing);
 - Desenvolvimento de 4 conectores de exchange (Binance, Bitget, Bybit, Kraken) normalizados para schema canônico via Malli;
 - Validação do Risk Guard com testes generativos (test.check): qualquer ordem concebível verificada dentro dos limites constitucionais do sistema.
- Tecnologias: Clojure, XTDB, Redis Streams, Malli, Polyolith, Aleph
- 2022 – 2025 **Motor de Pagamentos (Octopus Pay)**, *Consultoria em Software*
 Plataforma multi-adquirente de alta disponibilidade para orquestração de pagamentos com 25+ integrações ativas.
 Responsabilidades
- Design e implementação de 25+ adaptadores para gateways (Adyen, Cielo, eRede, Pagar.me, Mercado Pago, Getnet, Tuna, Unico), plataformas (VTEX, Loja Integrada) e antifraude (ClearSale, Konduto) via modelo canônico EQL/Pathom;
 - Desenvolvimento de motor ETL para ingestão e processamento de milhões de eventos financeiros com orquestração extensível (Onyx);
 - Liderança da migração Pathom 2 → Pathom 3 e derivação de atributos calculados em tempo real com EQL;
 - Desenvolvimento de APIs REST com Reitit + Pedestal, validação Malli, Swagger/OpenAPI e padrões de resiliência (circuit breaker);
 - Desenvolvimento de dashboards administrativos full-stack em ClojureScript + Fulcro RAD com integração Datomic/Datalog;
 - Modelagem de regras de forward-chaining com Clara Rules para cálculos financeiros e workflows automatizados;
 - Gestão de infraestrutura AWS via Pulumi (infra-as-code), configuração via SSM e pipelines de deploy automatizados.
- Tecnologias: Clojure, ClojureScript, Datomic, Pathom 3, Clara Rules, Fulcro RAD, Reitit, Pedestal, AWS, Pulumi
- 2020 – 2022 **Marketplace B2B (Zougue MPMS)**, *Consultoria em Software*
 Gestão de marketplace integrada com VTEX para sellers e operadores.
 Responsabilidades
- Desenvolvimento de endpoints de integração VTEX: simulação de carrinho, SKU, preço/estoque, notas fiscais, autorização de despacho;
 - Modelagem de esquemas Datomic para domínios centrais (order, seller, doca, estoque, contrato) com Pathom resolvers multi-seller;
 - Implementação de regras Clara Rules para workflows, roteamento e cálculos de faturamento/price-tags;
 - Desenvolvimento de sistema de importação de catálogo via XLSX com validação Malli e relatórios de erro;
 - Desenvolvimento de portal administrativo em ClojureScript/Fulcro com filtros de workflow e listagem de pedidos;
 - Desenvolvimento de portal Marketplace multi-tenant com white-label, autenticação magic link e Metabase integrado.
- Tecnologias: Clojure, ClojureScript, Fulcro, Pathom, Datomic, Clara Rules, VTEX, Metabase
- 2019 **Plataforma Imobiliária**, *Consultoria em Software*
 Aplicativo web e mobile para publicidade descentralizada, negociação e venda de imóveis.
 Responsabilidades
- Desenvolvimento fullstack de aplicação mobile e web do zero com ClojureScript e Fulcro, com foco em performance de renderização e experiência do usuário.
- Tecnologias: ClojureScript, Fulcro, React Native
- 2018 **Projeto FinTech (Gateway de Pagamentos)**, *Consultoria em Software*
 Aplicação web para gateway de pagamentos.
 Responsabilidades
- Desenvolvimento do front-end da aplicação com ClojureScript/Fulcro e lançamento de novas funcionalidades de transação;
 - Desenvolvimento de integrações com sistemas financeiros, estabelecendo fundamentos de segurança e rastreabilidade de fluxo de pagamento.
- Tecnologias: ClojureScript, Fulcro, REST APIs

Formação Acadêmica

2024 – Atual **Bacharelado em Engenharia de Software**, *Descomplica Faculdade Digital*

2015 – 2018 **Bacharelado em Física**, *Universidade Federal Fluminense*

Idiomas

Português Nativo

Inglês	Avançado
Alemão	Básico
Espanhol	Básico